



華東理工大學

课程名称

实验报告

202X-202X 学年第 X 学期

专业: _____ 专业名称

班级: _____ 班级名称

学号: _____ 12345678

姓名: _____ 张三

____ 202X 年 ____ X ____ 月 ____ X ____ 日

一、实验题目

CIFAR-10 图像分类深度网络优化和路透社分类改进

二、实验目的

1. 在 CIFAR-10 数据集上构建一个具有 25 个隐藏层、每层 80 个神经元的深度神经网络。
2. 比较不同技术（批归一化、SELU 自归一化、Alpha Dropout + MC Dropout）对模型收敛速度、泛化能力和训练时间的影响。
3. 验证 MC Dropout 能否通过测试时多次随机采样提升分类准确率。
4. 将实验 1 中的深度网络优化技术应用于路透社新闻数据集（46 个主题的多分类问题）。

三、实验过程（步骤）

3.1 数据准备

加载 CIFAR-10 数据集（ 32×32 彩色图像，10 类），共 60000 张。

图像像素值缩放到 $[0,1]$ 用于 ELU/BN 模型；计算训练集均值和标准差，将输入标准化（均值 0，方差 1）用于 SELU 模型。再将图像展平为 3072 维向量。

从训练集中划分 10% 作为验证集。

3.2 模型构建

基础模型：25 个 Dense，输出层 Dense(10, softmax)。使用 Nadam 优化器，学习率 0.001。

批归一化模型：每个全连接层后添加 BatchNormalization，然后接 ELU 激活（无偏置）。

SELU 自归一化模型：全连接层使用 SELU 激活 + LeCun 正态初始化，输入标准化。

Alpha Dropout 模型：在 SELU 模型基础上每层后添加 AlphaDropout(0.1)，训练后使用 MC Dropout 测试（20 次前向传播取平均）。

3.3 训练与评估

绘制验证准确率与损失曲线对比。

3.4 改进路透社分类算法

与实验 1 相同：25 个隐藏层，每层 80 个神经元。

输出层为 46 个神经元的 softmax。

优化器：Nadam，基础模型和 BN 模型学习率 0.001，SELU 和 AlphaDropout 模型学习率 0.0005（因 SELU 对学习率更敏感）。

四、实验结果与讨论

4.1 CIFAR-10 图像分类训练图表

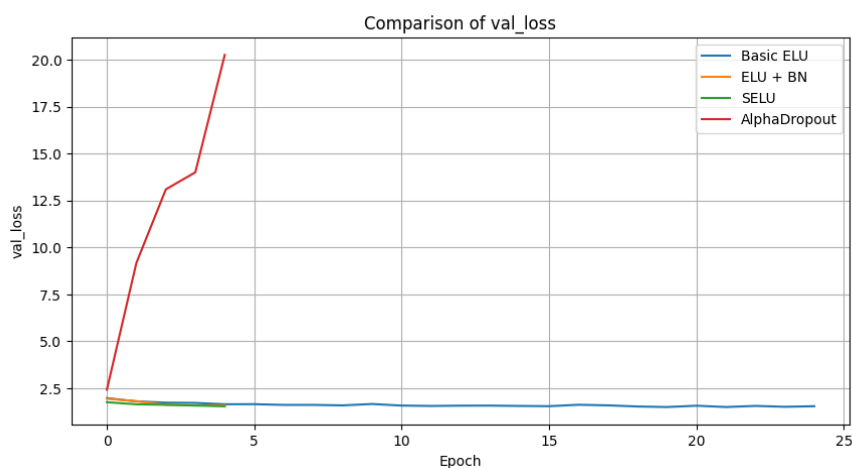


图 1: 验证损失随迭代次数的变化曲线

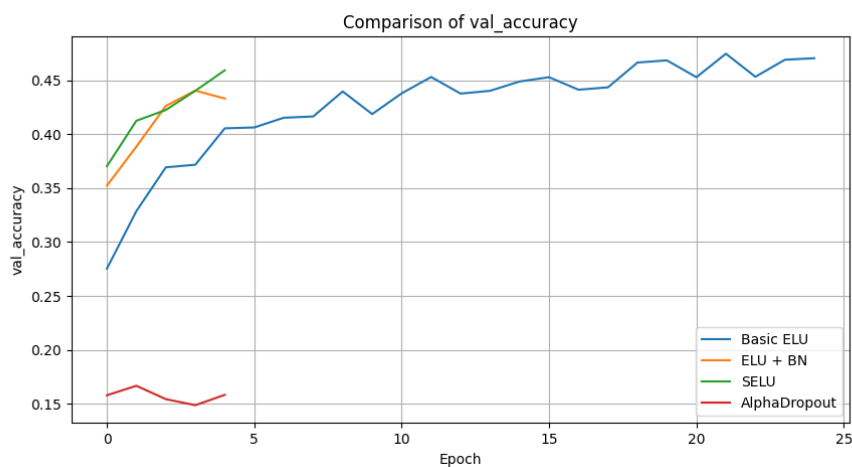


图 2: 验证准确度随迭代次数的变化曲线

4.2 改进路透社分类训练图表

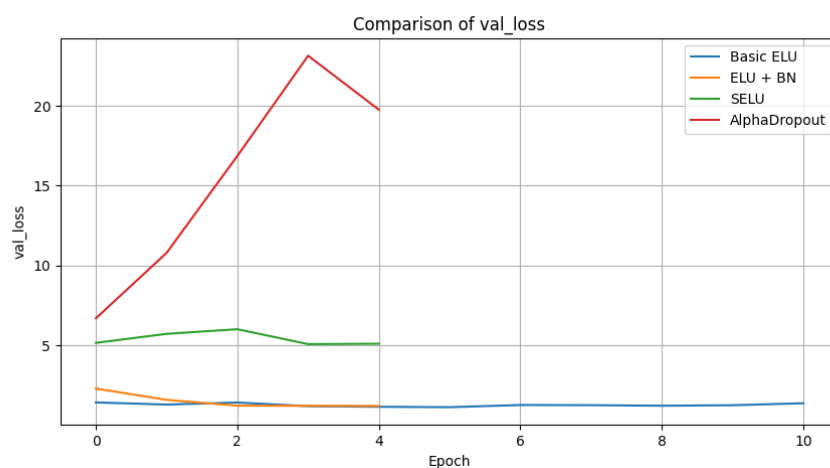


图 3: 验证损失随迭代次数的变化曲线

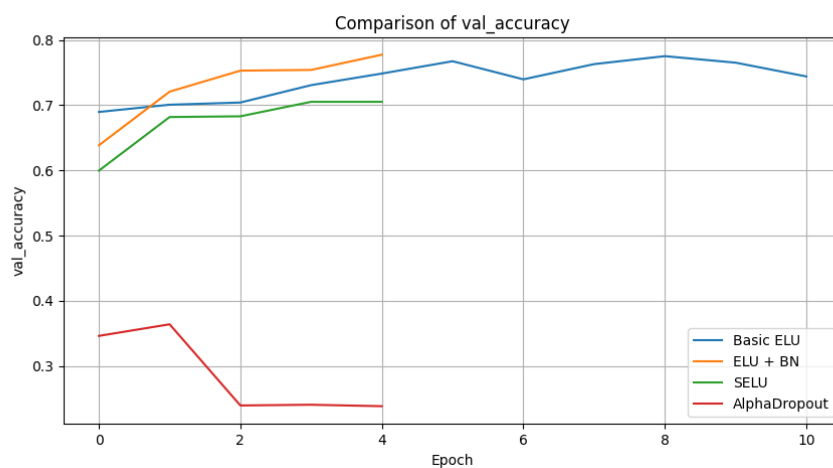


图 4: 验证准确度随迭代次数的变化曲线

4.3 分析

批归一化是稳定深层网络训练最有效的方法，同时提高了准确率和收敛速度。
 SELU 配合标准化输入可作为一种无需 BN 的替代方案，但在极深网络中仍需谨慎。
 MC Dropout 无需重新训练即可获得集成效果，提升约 1.2